DATAVOXEN

Monetização e sustentabilidade financeira de jogos mobile no Brasil

Resolução gerencial consolidada | Estúdio Horizonte e jogo fictício Ilhas de Órion | Horizonte: 12 meses | Data-base: outubro de 2026

Natureza e rastreabilidade. Documento para leitura independente e para especificação posterior de um sistema analítico. Combina preços de mercado publicados, hipóteses de operação fictícia e resultados reproduzidos do modelo econômico fornecido. Nenhum indicador financeiro é dado de operação real, e a verificação aritmética não equivale à validação de demanda.

Decisão gerencial proposta

Não aprovar a implantação de aquisição paga em escala nas condições atualmente simuladas. A estratégia A, baseada na venda direta de itens cosméticos, deve ser submetida a pesquisa de escolha e, apenas se houver evidência promissora, a um piloto limitado por caixa. O portfólio híbrido C produz mais faturamento esperado, mas custa mais e apresenta déficit maior; a estratégia B centrada no passe também não sustenta os desembolsos. A prioridade é verificar a demanda real e o custo de aquisição antes de ampliar a operação.

Estratégia	Vendas brutas / 12m	Após deduções	Saldo parcial / 12m
A: Venda direta	R$ 106.801,76	R$ 82.685,92	−R$ 1.160.759,47
B: Passe prioritário	R$ 56.319,71	R$ 43.602,72	−R$ 1.243.869,19
C: Híbrida	R$ 161.848,90	R$ 125.303,42	−R$ 1.211.175,43

O saldo é uma medida gerencial parcial: receita após reembolsos, plataforma e provisão tributária, menos produção, conteúdo, operação, marketing e custos variáveis previstos no simulador. Não é lucro contábil. Os valores representam expectativas de transações (podem conter frações de comprador), não contagens observadas.

1. Por que analisar o mercado brasileiro?

O foco no Brasil precisa ser defendido por evidência e pelas particularidades de distribuição, preço e pagamento. A Pesquisa Game Brasil 2026 reportou 75,3% de consumo de jogos digitais no público pesquisado. Na divulgação da gamescom latam usada no enunciado, a pesquisa envolveu 7.115 respondentes, dos quais 44,1% apontaram mobile como plataforma preferida. Isso indica relevância do segmento, mas não corresponde à participação de todos os brasileiros no mercado, tampouco a disposição a pagar por cosméticos do Ilhas de Órion [F11 e F12].

Também é necessário interpretar a infraestrutura digital. Na série Mobile do StatCounter para o Brasil em setembro de 2026, o Android aparece com 78,78% de participação no tráfego de navegadores móveis [F13]. A série Mobile & Tablet tem outro denominador e marca 78,83%; por isso os indicadores não devem ser combinados. Esse valor não mede participação de instalações ou receita de jogos, mas justifica priorizar compatibilidade Android e analisar aquisição e pagamentos por sistema operacional. O Banco Central registra uso muito difundido do Pix, que torna pertinente estudar o meio de pagamento nos canais autorizados [F14]. Isso não significa que Pix esteja disponível como alternativa de checkout para todo item digital em todas as lojas.

Ao oferecer produtos em reais, o estúdio deve testar fricção de cartão, saldo pré-pago/cartão-presente e Pix quando disponível; cobrança via operadora só pode entrar na análise se o canal a oferecer. O piloto deve medir, por meio e plataforma, início de checkout, aprovação, devolução, custo e tempo até a entrega. O poder de compra do público-alvo requer pesquisa amostral: não pode ser inferido do sistema operacional ou de um ticket de concorrente.

1.1 Posicionamento e a hipótese de oportunidade

Ilhas de Órion é um jogo fictício de aventura cooperativa, sessões curtas e personalização social. Sua progressão fundamental permanece gratuita; as compras não conferem vantagem competitiva. Free Fire, PUBG Mobile e COD Mobile oferecem operações consolidadas, enquanto Fortnite e títulos da Supercell ilustram produtos recorrentes e catálogos. Sua presença demonstra demanda por jogos como categoria, mas não comprova uma lacuna para mais um título. A oportunidade específica deve ser formulada como três hipóteses falsificáveis: (H1) a exibição social de cosméticos eleva sua escolha; (H2) coleções geram contribuição incremental após substituição de avulsos; (H3) um passe melhora recompra ou contribuição por coorte sem prejudicar a experiência gratuita.

2. Benchmark comercial: o que os preços realmente permitem concluir

O benchmarking serve para identificar modelos existentes e desembolsos visíveis, não para determinar automaticamente a elasticidade ou o preço ótimo do novo jogo. Moeda virtual não equivale ao preço final de um cosmético; passes têm conteúdo, duração e regras próprias. Cada observação deve manter jogo, país, canal, SKU, conteúdo, valor, data de consulta e natureza promocional.

Jogo / canal	Ofertas verificadas (29/10/2026)	Leitura e restrição
COD Mobile / loja BR	460 CP R$ 19,49; 960 CP R$ 38,99 (promoções)	Recargas, não preço de skin; valores promocionais [F1]
PUBG Mobile / App Store BR	300 UC R$ 29,90; 600 UC R$ 59,90; Prime R$ 3,90/mês	Moeda e assinatura; não conversão apurada [F2]
Free Fire / App Store BR	100 diamantes R$ 4,90; 520 diamantes R$ 27,90; assinatura semanal R$ 7,90	Moeda e recorrência; não preço de Evo Gun [F3]
Brawl Stars / App Store BR	30 gemas R$ 12,50; 80 gemas R$ 29,90; Season Pass R$ 42,90	Itens e disponibilidade sujeitos a ciclos [F4]
Clash Royale / App Store BR	Gemas R$ 5,90 e R$ 29,90; passe diamante R$ 74,90	Oferta por canal e versão [F5]
Fortnite / App Store BR	800 V-Bucks R$ 31,99; 2.400 V-Bucks R$ 79,00; Clube R$ 38,00	Ofertas de moeda e assinatura, não cosmético individual [F17]

Jogo / canal	Ofertas verificadas (29/10/2026)	Leitura e restrição
VALORANT / Codashop Brasil	475 VP R$ 18,90; 1.000 VP R$ 38,90	Recarga VP e referência adjacente, não benchmark mobile direto [F18]

Listagens de Fortnite, Free Fire, Brawl Stars, Clash Royale, PUBG e ofertas da loja COD e Codashop VALORANT foram consultadas em 29/10/2026. Todas as sete fontes da matriz final possuem ao menos duas ofertas verificadas; os preços são pontuais e não garantem disponibilidade futura. Preços e catálogos podem mudar. O benchmarking mede desembolso visível, não vendas ou conversão.

O lançamento de Ilhas de Órion está previsto inicialmente para Android. Algumas ofertas deste levantamento, porém, foram consultadas na App Store (iOS); seus valores servem como referências documentais de desembolso e devem ser reconfirmados no Google Play ou no canal autorizado de venda antes de comparações de preços aplicáveis ao Android.

2.1 Por que a escada de preços não é simplesmente copiada

A entrada de R$ 14,90 é uma proposta situada abaixo de recargas observáveis de R$ 19,49 (COD Mobile) e R$ 29,90 (PUBG Mobile). R$ 24,90 e R$ 34,90 exploram faixas intermediárias de desembolso; R$ 59,90 posiciona uma coleção acima de itens isolados. Essas comparações só justificam quais preços vale a pena testar: não medem preferência, gasto máximo, percepção de qualidade ou vendas do novo título.

3. Produtos, preços e função econômica

Cada item terá benefício inteiramente cosmético. O traje é a referência de identidade visual; o efeito permite primeiro desembolso mais baixo; a coleção agrega produtos coordenados e concorre com avulsos; o passe depende de engajamento em uma temporada; a oferta sazonal é uma campanha com datas reais e política de retorno transparente. Assim, categorias não são meras faixas de preço: cada uma responde a uma motivação de consumo e a um custo de produção diferente.

Categoria	Preço central	3 candidatos de teste (R$)	Custo variável sintético	Risco prioritário
Traje	24,90	21,15 / 24,90 / 28,65	2,00	Concorre com efeito
Efeito	14,90	12,65 / 14,90 / 17,15	1,00	Baixo ticket e taxas
Coleção	59,90	50,90 / 59,90 / 68,90	5,00	Substituição de avulsos
Passe	34,90	29,65 / 34,90 / 40,15	3,00	Custo recorrente e conclusão
Sazonal	39,90	33,90 / 39,90 / 45,90	4,00	Antecipação de vendas

Os preços extremos correspondem aproximadamente a -15% e +15% da referência, arredondados para valores comercialmente apresentáveis. São uma grade experimental, não estimativas ótimas. Os custos variáveis por unidade são hipóteses de entrega/serviço e NÃO incluem produção do ativo digital, operação ou aquisição de usuários; essas despesas aparecem em outras linhas do orçamento. Um bundle só deve ser descrito como econômico após explicitar seus componentes avulsos e sua efetiva diferença de preço.

3.1 Como selecionar os preços na prática

Uma pesquisa de escolha discreta deve randomizar a apresentação de produtos com conteúdo e preço explícitos, incluindo a opção de não comprar. O estudo inicial identifica percepção de atributos e conflitos entre categorias; o piloto transacional verifica pagamento efetivo. Preços mais altos não são automaticamente melhores: devem ser comparados por contribuição líquida do portfólio, substituição entre ofertas, taxas de reembolso e qualidade de experiência.

4. Modelo de escolha: teoria, implementação e limites

Na teoria de utilidade aleatória, o consumidor escolhe uma alternativa com utilidade U(i) = V(i) + erro. Sob hipóteses específicas, o logit multinomial calcula P(i) = exp(V(i)) / soma(exp(V(j))) incluindo a alternativa externa de não compra. Essa teoria fundamenta futuros estudos conjoint/discrete choice; ela não autoriza atribuir coeficientes sem dados empíricos [F15].

O motor atual usa uma heurística de escolha ponderada, não um logit multinomial calibrado. A alternativa de não compra tem peso 1. Para cada produto, o peso é calculado por w(i) = [p0(i) / p0(não compra)] × g × [P(i)/P0(i)]^(−e), onde g é o multiplicador de propensão do cenário e e é o expoente de sensibilidade a preço. A participação p(i) = w(i)/(1 + soma(w)) é normalizada juntamente com p(não compra). Assim, o total de probabilidades é 100% por construção.

Os pesos de referência para catálogo completo são traje 1,50%, efeito 1,00%, coleção 0,50%, passe 0,80% e sazonal 0,40%, com 95,80% de não compra. A estratégia A libera traje/efeito/coleção; B libera passe/efeito; C libera todas as cinco modalidades. Cada jogador ativo-mês escolhe no máximo uma cesta; isso facilita reconciliação, mas não capta recompras simultâneas sem uma extensão explícita. O expoente e = 1,25 é um parâmetro de sensibilidade de peso, não elasticidade empiricamente estimada.

4.1 Como o modelo incorpora canibalização

Quando um passe é adicionado à vitrine, ele entra no denominador compartilhado com as demais alternativas. Parte da probabilidade antes direcionada a itens avulsos se desloca para o passe e parte para não compra. Por isso, receita da nova oferta não deve ser adicionada como se fosse toda incremental. Comparamos portfólios completos sob base, prazo e parâmetros compartilhados, incluindo os custos adicionais de produzir o passe. A regra do modelo de escolha deve permanecer idêntica no dashboard, na API e no estudo.

Parâmetro	Baixo	Central	Alto	Racional
Atratividade traje	0,75%	1,50%	3,00%	Metade/dobro do ponto-base; testar em pesquisa
Atratividade efeito	0,50%	1,00%	2,00%	Faixa de robustez, não conversão observada
Atratividade coleção	0,25%	0,50%	1,00%	Teste de disposição ao pacote
Atratividade passe	0,40%	0,80%	1,60%	Teste de recorrência e substituição
Atratividade sazonal	0,20%	0,40%	0,80%	Teste de campanha
Expoente preço	0,75	1,25	2,00	Sensibilidade heurística, não coeficiente estimado
CAC por conta	R$ 2	R$ 10	R$ 16	Estresse de custo; validar por canal
Atividade no mês 2	15%	30%	45%	Não se confunde com D30
Plataforma	10%	15%	26%	Faixa para cenários; depende de contrato/canal

A tabela define faixas de ensaio, NÃO intervalos de confiança nem distribuição de mercado. No código, o contexto de produto, a disponibilidade das ofertas e a elegibilidade precisam ser tratados antes do cálculo de probabilidades. A implementação deverá manter um registro dos parâmetros por versão para permitir auditoria.

5. Aquisição, atividade, retenção e LTV

O cenário-base prevê 6.000 novas contas por mês. A atividade projetada é modelada por idade da coorte: no mês de entrada, atividade integral por convenção; no mês seguinte, o modelo atribui 30% de atividade; as idades seguintes obedecem à curva sintética documentada. O conceito é “jogador ativo em algum momento do mês”. Não é retenção D30, nem implica que 30% voltem especificamente no dia 30.

Os benchmarks globais GameAnalytics citados na documentação de referência apresentam aproximadamente D1 22%, D7 inferior a 4% e D30 entre 0,7% e 0,8%, com grande heterogeneidade por gênero e quantis [F16]. Não se pode comparar diretamente esses números com os 30% ativos em algum momento do segundo mês. A curva adotada é favorável e não calibrada: mesmo sob essa premissa, o modelo produz déficits relevantes, reforçando a cautela comercial, mas sem constituir estimativa real de retenção.

5.1 Métricas que exigem eventos transacionais

Métrica	Definição que o sistema deverá obedecer	Status atual
D1/D7/D30	Proporção da coorte instalada com evento de atividade exatamente no dia 1/7/30	Não calculável a partir da curva mensal
MAU	Únicos ativos na janela definida de 30 dias	Somente atividade mensal esperada no modelo
ARPU	Receita de compras / usuários ativos no período	Calculável da projeção com denominador declarado
ARPPU	Receita de compras / compradores únicos no período	Calculável com cestas mutuamente exclusivas
LTV parcial	Contribuição modelada de coorte / novas contas adquiridas, no horizonte observado	Simulado, sem custos fixos
CAC	Gasto atribuível de aquisição / contas elegíveis adquiridas	R$ 10 é hipótese, não medição

Não é metodologicamente correto preencher D1/D7/D30 com zeros nem reconstruí-los a partir de MAU. Na etapa de software, gerar eventos diários com seed, identificador de instalação, sessão e compra; depois calcular essas retenções por janela e conferir as coortes. O LTV usado aqui representa contribuição parcial antes de CAC e custos fixos; por isso fornece apenas limite necessário de aquisição, não margem real da empresa.

5.2 Recuperação de CAC por coorte

Estratégia	Contribuição/conta inicial (horizonte)	CAC adotado	Saldo da coorte após CAC
A	R$ 1,25	R$ 10,00	−R$ 52.522,16
B	R$ 0,66	R$ 10,00	−R$ 56.058,57
C	R$ 1,88	R$ 10,00	−R$ 48.736,53

O maior limite, R$ 1,88 na estratégia C, permanece muito inferior ao CAC hipotético de R$ 10. Esses limites não pagam custos fixos, produção e reservas. Não constituem CAC máximo universal, porque dependem de horizonte, coorte, produto, participação e custos variáveis. A comparação não prova que “um jogo mobile jamais compensa”; apenas que a configuração modelada é inconsistente com aquisição paga a esse custo.

6. Custos e regra única de dedução de receita

Por fidelidade ao motor existente, adota-se uma regra não composta entre comissão e tributo: reembolso = 2% do bruto; base após reembolso = 98% do bruto; taxa de plataforma = 15% dessa base; provisão tributária = 6% da MESMA base. Receita após deduções = bruto × 0,98 × (1 − 0,15 − 0,06) = bruto × 0,7742. Não se calcula 6% sobre a base já reduzida pela plataforma.

Linha de venda direta em 12 meses	Valor	Regra
Vendas brutas	R$ 106.801,76	Soma de cestas

Linha de venda direta em 12 meses	Valor	Regra
Reembolsos	R$ 2.136,04	2% do bruto
Comissão	R$ 15.699,86	15% pós-reembolso
Provisão tributária	R$ 6.279,94	6% pós-reembolso
Receita após deduções	R$ 82.685,92	77,42% do bruto
Custos modelados	R$ 1.243.445,39	Variáveis + produção + operação + aquisição
Saldo parcial	−R$ 1.160.759,47	Receita após deduções − custos

As taxas de 15% e 6% são convenções sintéticas, não tarifas universais ou alíquotas fiscais determinadas por lei. A Apple informa para o Brasil comissões de 21% ou 10% conforme elegibilidade, e 5% adicionais quando o processamento ocorre via compra no aplicativo Apple; o enquadramento e as bases devem ser verificados no contrato vigente [F7]. O Google Play também diferencia programas e modalidades [F8]. Em operação real, será necessário distinguir Android, iOS, checkout, país, regime fiscal e tratamento de reembolsos, com revisão contábil. O modelo não pode desviar pagamentos de lojas sem verificar suas políticas.

6.1 Quais custos estão e não estão no saldo?

O motor considera aquisição mensal de 6.000 contas ao custo hipotético de R$ 10 por conta, operação mensal, custos variáveis por transação, produção inicial e atualizações de conteúdo de cada arquitetura. A despesa de marketing/aquisição não deve ser contada em duplicidade. Não se considera retorno econômico indireto da base não pagante. O saldo não equivale a lucro: impostos definitivos, eventuais licenças, financiamento, despesas capitalizáveis, depreciação, pessoal e obrigações reais dependem da empresa concreta.

7. Projeções financeiras e viabilidade em 12 meses

A demonstração mensal integra jogadores por coorte, probabilidades de escolha, unidades esperadas, receita por SKU, deduções e desembolsos. A estratégia A tem déficit mesmo nos meses com aumento da receita, porque aquisição e operação superam a contribuição gerada pelas compras hipotéticas.

Mês	Bruto	Após deduções	Custos	Saldo mensal	Caixa acima da reserva
1	R$ 4.991,90	R$ 3.864,73	R$ 160.394,74	−R$ 156.530,01	R$ 563.469,99
2	R$ 6.489,47	R$ 5.024,15	R$ 95.513,16	−R$ 90.489,01	R$ 472.980,99
3	R$ 7.537,77	R$ 5.835,74	R$ 95.596,05	−R$ 89.760,31	R$ 383.220,68
4	R$ 8.286,56	R$ 6.415,45	R$ 105.655,26	−R$ 99.239,81	R$ 283.980,87
5	R$ 8.835,67	R$ 6.840,57	R$ 95.698,68	−R$ 88.858,11	R$ 195.122,76
6	R$ 9.259,98	R$ 7.169,08	R$ 95.732,24	−R$ 88.563,16	R$ 106.559,60
7	R$ 9.609,41	R$ 7.439,61	R$ 105.759,87	−R$ 98.320,26	R$ 8.239,34
8	R$ 9.908,93	R$ 7.671,49	R$ 95.783,55	−R$ 88.112,06	−R$ 79.872,72
9	R$ 10.158,52	R$ 7.864,73	R$ 95.803,29	−R$ 87.938,56	−R$ 167.811,29
10	R$ 10.383,16	R$ 8.038,64	R$ 105.821,05	−R$ 97.782,41	−R$ 265.593,70
11	R$ 10.582,83	R$ 8.193,23	R$ 95.836,84	−R$ 87.643,61	−R$ 353.237,31

Mês	Bruto	Após deduções	Custos	Saldo mensal	Caixa acima da reserva
12	R$ 10.757,55	R$ 8.328,50	R$ 95.850,66	−R$ 87.522,16	−R$ 440.759,47

Caixa acima da reserva: saldo simulado disponível considerando capital inicial de R$ 900 mil e reserva de R$ 180 mil. Valores negativos indicam insuficiência para preservar a reserva. A equivalência simplificada entre competência e caixa é somente uma convenção do simulador; não substitui uma DRE contábil ou fluxo real com prazos de recebimento e pagamento.

7.1 Comparação entre as três estratégias

Estratégia	Bruto	Após deduções	Custos	Saldo parcial
A	R$ 106.801,76	R$ 82.685,92	R$ 1.243.445,39	−R$ 1.160.759,47
B	R$ 56.319,71	R$ 43.602,72	R$ 1.287.471,91	−R$ 1.243.869,19
C	R$ 161.848,90	R$ 125.303,42	R$ 1.336.478,85	−R$ 1.211.175,43

A arquitetura C adiciona opções e eleva a receita bruta em relação a A, mas também exige maior investimento em conteúdo e manutenção. O déficit de C é aproximadamente R$ 50.416 mais elevado que o de A no cenário central. A estratégia B tem faturamento inferior e não recupera os custos adicionais do passe nas hipóteses atuais. A decisão de testar A não comprova que seu modelo comercial seja universalmente superior; minimiza, dentro deste estudo, a exposição a custos fixos de catálogo.

7.2 Cenários: não são probabilidades de ocorrência

Cenário	A	B	C
Conservador	−R$ 1.236.375,97	−R$ 1.302.514,33	−R$ 1.304.899,97
Central	−R$ 1.160.759,47	−R$ 1.243.869,19	−R$ 1.211.175,43
Otimista	−R$ 1.013.098,60	−R$ 1.125.164,27	−R$ 1.032.954,92
Estresse	−R$ 1.235.902,93	−R$ 1.292.323,91	−R$ 1.314.848,32

Cada cenário modifica hipóteses de atividade, demanda ou custos e mantém a lógica do motor. Eles permitem avaliar robustez mas não são distribuições de probabilidade; o cenário otimista não deve ser interpretado como previsão. Os custos e a curva sintética requerem validação externa antes de qualquer plano de investimento real.

7.3 Break-even: possibilidade matemática versus plausibilidade comercial

Na estratégia A, o ponto de equilíbrio calculado mantendo custos e cesta média de referência exigiria aproximadamente R$ 1,78 milhão em faturamento bruto, contra R$ 106,8 mil projetados, e taxa de compradores por jogador-mês ativo em torno de 50,51%, contra aproximadamente 3,04% no cenário. Esse cálculo é uma análise de limiar sob cesta e custos congelados: ao elevar conversão, a participação entre categorias e custos unitários podem mudar, de modo que o limite deve ser recalculado pelo motor completo. A taxa necessária não é uma recomendação operacional, mas evidência da distância entre a economia atual e a cobertura de custos.

O ponto de equilíbrio também pode ser expresso como exposição elegível acumulada. Na estratégia A, o cenário central reúne 128.370 jogadores-mês ativos, somando a população ativa de cada um dos 12 meses, e gera aproximadamente R$ 74.240,53 após deduções de receita e custos variáveis. Mantendo constante a contribuição unitária por jogador-mês e os R$ 1.235.000 de custos fixos, conteúdo e mídia do cenário central, a exposição de equilíbrio seria aproximadamente 2.135.450 jogadores-mês ativos, cerca de 16,64 vezes a exposição simulada. Esse indicador não representa 2.135.450 jogadores únicos nem 2.135.450 contas adquiridas: a mesma conta pode participar de vários meses. É uma equivalência estática, e não um cenário executável, pois para alcançar essa exposição normalmente seria necessário adquirir e reter mais usuários, aumentando a mídia, o suporte e possivelmente os custos de infraestrutura. O simulador teria de recalcular todos esses desembolsos, por coorte, para projetar uma base de contas e um ponto de equilíbrio operacional real.

O limite de CAC da coorte é outra pergunta, distinta de break-even de empresa: aproximadamente R$ 1,25 para A, R$ 0,66 para B e R$ 1,88 para C na primeira coorte analisada, antes de custos fixos. Um plano que pague R$ 10 por conta não consegue recuperar esse custo no horizonte simulado. A decisão correta é não escalar aquisição; não é “otimizar marketing” sem demonstrar qual melhoria quantitativa seria suficiente.

7.4 Sensibilidade: quais suposições mais alteram a conclusão?

Choque isolado na estratégia A	Impacto favorável	Impacto desfavorável
CAC entre R$ 8 e R$ 12	+ R$ 144.000	− R$ 144.000
Aquisição entre 4,8k e 7,2k/mês	+ R$ 129.152	− R$ 129.152
Operação ±20%	+ R$ 84.000	− R$ 84.000
Propensão ±20%	+ R$ 14.310	− R$ 14.485
Preços ±15% (favorável = -15%)	+ R$ 1.012	− R$ 1.130

A tabela resume o tornado anteriormente calculado: um parâmetro é alterado de cada vez. Não demonstra causalidade nem resolve interações. O sinal em aquisição depende dos desembolsos de CAC dominarem a contribuição: reduzir aquisição pode melhorar o saldo de curto prazo, mas também encolhe a base. Para preços, o movimento classificado como favorável reduz o preço em 15% e eleva a demanda esperada o suficiente para melhorar o saldo; o movimento desfavorável eleva os preços em 15% e reduz a contribuição modelada. O pequeno efeito de preços confirma que a fragilidade principal deste cenário está na relação entre contribuição por adquirido, volume e custos recorrentes.

8. Plano de validação antes de autorizar investimento

8.0 Gates gerenciais M3 e M6: autorização condicionada a evidências

O enunciado prevê pontos de decisão no fim dos meses 3 e 6. Estes gates não representam metas de vendas já demonstradas, e sim regras de governança para interromper desembolsos que coloquem em risco os R$ 180 mil de reserva. Devem ser aprovados antes do piloto por Financeiro, Produto e Pesquisa. O cenário central atual não atende ao critério econômico, portanto a decisão-base é não prosseguir automaticamente para escala.

Momento	Critério de avaliação	Decisão se falhar
M3: investigação e segurança	(1) Pesquisa de escolha executada e segmentada, com intervalos de incerteza; (2) medição separada de D1/D7/D30, CAC e custo por pagante real; (3) fluxo projetado M4 a M6 não invade a reserva de R$ 180 mil; (4) conformidade e entrega sem falhas graves.	Não ampliar mídia; limitar a protótipo e rever oferta, preços, segmentação ou custos.
M6: sustentabilidade	(1) Evidência de contribuição incremental por coorte após reembolsos e custos variáveis; (2) limite superior de CAC sustentado pelo LTV de contribuição, com margem de segurança aprovada; (3) previsão de 6 meses de caixa que respeite a reserva; (4) efeitos negativos em retenção F2P e reclamações controlados.	Encerrar expansão, renegociar escopo ou suspender projeto; não financiar perdas pela projeção otimista.

Métricas de integridade de pagamentos e proteção de menores são condições eliminatórias, mesmo que a monetização melhore. Na ausência de amostra com precisão estatística, o gate registra “evidência insuficiente” e não “aprovado”. Limites quantitativos de retenção e conversão não são inventados: serão definidos com poder estatístico, custos contratados e beta real. O limite matemático de CAC por coorte exibido na seção 7.3 já oferece um primeiro veto quantitativo: CAC simulado de R$ 10 supera o teto de contribuição de todas as estratégias.

8.1 Pesquisa qualitativa e quantitativa

Começar por entrevistas exploratórias com jogadores adultos do público pretendido para testar compreensão do produto e preferência por cooperação, sessões curtas e personalização. Em seguida, realizar experimento de escolha discreta com não compradores e compradores, estratificação por engajamento e plataforma, três preços por SKU e alternativa “não compraria”. Randomizar ordem e conteúdo; estimar efeitos de preço, atributos e substituição, apresentando intervalos de incerteza. O tamanho da amostra deve ser definido por precisão e potência para as comparações previstas, não por número fixo arbitrário.

8.2 Piloto transacional e salvaguardas

Caso a pesquisa indique possibilidade comercial, executar piloto de aquisição e loja com grupos comparáveis. Medir exposição à vitrine, visualização, início de checkout, aprovação, entrega, reembolso, compra, recompra, atividade D1/D7/D30, valor por coorte e custo por aquisição válida. Pré-registrar métricas primárias e critérios de parada; separar resultados por Android/iOS e canal de pagamento. Comparar arquiteturas em grupos randomizados quando tecnicamente e eticamente viável, para evitar atribuir causalidade a diferenças entre compradores espontâneos e não compradores.

8.3 Critério de go/no-go e alternativas

Não aprovar escala enquanto a contribuição incremental estimada por nova conta não cobrir o CAC atribuível mais parcela prudente de custos incrementais e margem de segurança, e enquanto o caixa projetado comprometer a reserva de R$ 180 mil. Se a pesquisa identificar atração sem compra, ajustar proposta de valor e preços antes de ampliar campanha. Se houver compra mas retenção baixa, investigar experiência de produto, e não apenas aumentar promoções. Se o passe canibalizar avulsos, priorizar venda direta ou redesenhar conteúdo. Se a economia permanecer negativa, encerrar ou reduzir o piloto em vez de transformar cenários hipotéticos em metas financeiras.

9. Riscos regulatórios, operacionais e ética comercial

O modelo base exclui loot boxes pagas; a Lei 15.211/2025 dispõe sobre proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, incluindo restrições relevantes à monetização aleatória em jogos acessíveis a menores [F9]. O CDC, art. 39, I, trata de venda casada: pacotes devem ser claros, não exigir aquisição de item sem alternativa e passar por revisão jurídica antes de lançamento [F10]. O estudo também prevê transparência de preços, datas reais de oferta, políticas de reembolso, entrega idempotente e atenção à proteção de dados de jogadores.

Riscos econômicos: demanda real inferior à sintética, mix de plataforma diferente, custo de conteúdo maior, baixa satisfação com ofertas, compras que apenas antecipam receita e CAC superior ao teto recuperável. Para cada um, o controle é mensurar a variável relevante, definir responsável e condicionar gastos à evidência. Nenhuma recomendação depende de supor que o mercado brasileiro reproduz automaticamente métricas globais.

10. Diretrizes para o Datavoxen Full Stack

A aplicação deverá implementar o estudo como um motor auditável: (i) cadastro de hipóteses com versão e fontes; (ii) gerador sintético reproduzível com seed; (iii) modelo de alternativas e não compra; (iv) fórmulas de receitas e deduções com base única; (v) coortes, activity-months, e D1/D7/D30 somente quando existirem eventos diários; (vi) demonstrativo gerencial e caixa; (vii) cenários, break-even e tornado; (viii) relatório de decisão que sinalize o que é simulado versus observado.

Testes automatizados devem reconciliar: unidades × preços = vendas; reembolso + plataforma + tributos + líquido = bruto; caixa inicial + fluxos = caixa final; probabilidades de escolha somam 1; compras não excedem elegíveis; CAC não é duplicado; cenários idênticos geram resultados idênticos; diferentes preços alteram o mesmo motor econômico. Valores monetários devem ter política declarada de arredondamento e evitar bugs de ponto flutuante nas transações finais.

11. Matriz de conclusão e grau de evidência

Afirmação	Status	Consequência
Há ofertas pagas e modelos recorrentes no mercado	Observado em fontes públicas	Benchmark de formatos, não demanda
O Ilhas de Órion alcançaria 6 mil novas contas por mês	Hipótese de cenário	Aferir por piloto de aquisição
Probabilidades e e = 1,25 representam consumidores reais	Não demonstrado	Reestimar por pesquisa/compra
77,42% é o líquido sob o waterfall adotado	Validado aritmeticamente	Não confundir com regra tributária real
O saldo parcial central é negativo	Resultado modelado	Não aprovar expansão sob esses parâmetros
Uma das estratégias é empiricamente superior	Não demonstrado	Exige experimento e medição incremental

A conclusão de gestão é condicional: a arquitetura A é a candidata inicial mais parcimoniosa dentro do modelo, não uma estratégia comercial comprovada no mercado. O estudo tem valor como exercício de decisão justamente por identificar quais evidências faltam, qual custo de aquisição não é recuperável e quais critérios impedem a expansão indiscriminada.

12. O que significa validar o estudo: três níveis de evidência

A expressão «validado» só é útil quando seu objeto é declarado. Neste relatório, (I) verificação documental significa que uma oferta, regra de plataforma ou estatística foi encontrada em fonte identificável; (II) verificação aritmética significa que o cálculo reproduz uma fórmula usando os parâmetros assumidos; (III) validação empírica significa que uma hipótese sobre pessoas foi confrontada com escolhas ou compras observadas. Os dois primeiros níveis podem ser concluídos neste estudo; o terceiro não pode ser fabricado para um jogo que não existe.

12.1 Do preço público à hipótese de preço

O benchmark não revela a disposição a pagar pelo traje de Ilhas de Órion. A observação de 800 V-Bucks por R$ 31,99 no Fortnite ou 520 diamantes por R$ 27,90 no Free Fire prova apenas um valor anunciado de recarga naquela loja. O estudo usa essa informação para estabelecer um intervalo de pesquisa, e não para substituir pesquisa com consumidores. Serão apresentados três preços por categoria e um desenho de escolha discreta: cada respondente vê combinações balanceadas de conteúdo, valor final, disponibilidade e formato, incluindo a alternativa explícita «não compraria».

Para evitar escolha circular, os preços candidatos são definidos antes da coleta. O piloto não deve mostrar apenas compradores de catálogo, porque isso superestimaria a demanda de toda a base. A amostra deve incluir jogadores não pagantes, ocasionais, recorrentes e novos, com estratos por sistema operacional, faixa de renda autodeclarada e frequência de jogo. A distribuição amostral precisa ser ponderada para a população-alvo definida, se houver dados adequados; caso contrário, os resultados devem ser relatados por segmento sem extrapolação nacional.

12.2 Desenho proposto para uma pesquisa de escolha

Como especificação inicial e NÃO como cálculo amostral concluído, planejar 600 a 1.200 respondentes elegíveis, divididos por estratos pré-definidos. Estimar o tamanho final por simulação de poder estatístico com número de tarefas, alternativas, efeito mínimo de interesse e variabilidade antecipada. Cada participante receberia 8 a 12 tarefas de escolha randomizadas com 2 a 3 ofertas e a opção de não compra; evitar expor a mesma pessoa à sequência inteira de preços de um mesmo produto. Realizar pré-teste cognitivo do questionário e verificar compreensão do conteúdo e dos preços em reais.

O tratamento recomendado é estimar coeficientes de utilidade por logit condicional/multinomial, e, se necessário, logit misto ou modelo hierárquico para heterogeneidade. Avaliar intervalos de confiança, estabilidade dos coeficientes, ajuste

fora da amostra e taxa de não escolha. As estimativas provenientes de intenção declarada são provisórias até confronto com transações reais. O expoente heurístico e=1,25 deixa de ser usado como estimador quando houver evidência suficiente para um modelo de escolha calibrado.

12.3 Piloto transacional e decisão de continuidade

Antes do piloto, definir a métrica primária como contribuição incremental por conta elegível exposta (receita após devoluções, taxas e custos incrementais, dividida pelas contas randomizadas), e métricas de segurança: retenção, reembolso, reclamações, falhas de pagamento, experiência não pagante e saldo de caixa. Randomizar contas elegíveis entre oferta A e controle de formato equivalente, com alocação estável, prevenção de contaminação e horizonte de observação pré-definido. Dimensionar amostra por efeito mínimo economicamente relevante, variância do indicador e poder desejado; não inventar significância estatística com poucos eventos.

A decisão deve ser escalonada: (a) prosseguir somente se os intervalos de incerteza forem compatíveis com contribuição incremental positiva após CAC marginal, com margem de segurança; (b) revisar a oferta se a receita aumenta mas a contribuição cai por canibalização ou custo; (c) interromper se a reserva de caixa, conformidade ou indicadores de experiência ultrapassarem limites aprovados. Na ausência de amostra suficiente, declarar resultado inconclusivo e limitar exposição, em vez de classificá-lo como vitória ou derrota.

13. Coerência da contabilidade e do caixa: explicação para leitura

A ordem de cálculo escolhida no motor é: receita bruta G; reembolso Rf=0,02G; base remanescente B=G−Rf; taxa de plataforma Tp=0,15B; provisão fiscal Tf=0,06B; receita após deduções L=B−Tp−Tf. Portanto L=G×0,98×(1−0,15−0,06)=0,7742G. Plataforma e provisão fiscal partem da MESMA base B: não incidem uma sobre a outra. O modelo poderia adotar cascata, mas precisaria então trocar fórmula, valores e reconciliações em todos os demonstrativos.

Esta convenção é uma simulação, não uma interpretação obrigatória de legislação tributária. A documentação brasileira atual da Apple informa comissão de 21% para certas vendas e 10% para programas elegíveis, com 5% adicionais de processamento na Compra no App; o Google Play descreve vários enquadramentos, inclusive 15% para o primeiro USD 1 milhão anual de receita de desenvolvedores inscritos. Isso demonstra por que 15% é apenas um parâmetro de referência. Para operação real, o motor separará Android/iOS, canal, elegibilidade, processamento e incidência tributária examinada por contador [F7 e F8].

A DRE gerencial apresentada não é demonstração contábil societária. Para interpretar a projeção de caixa, diferenciar receita reconhecida de entrada financeira e introduzir prazos de repasse quando medidos. A reserva R$ 180 mil é uma restrição de disponibilidade, não despesa: o investimento operacional utilizável é R$ 720 mil. Se o consumo de caixa ultrapassar esse limite, a aprovação de novas campanhas deve ser suspensa mesmo que a projeção de resultado de doze meses ainda não tenha terminado.

13.1 Por que a projeção negativa não é uma prova de inviabilidade universal

A análise central é deliberadamente cautelosa: a atividade no segundo mês chega a 30% das contas da coorte por definição de MAU mensal modelado, valor que não é comparável ao D30 e ainda carece de calibração. O fato de a projeção permanecer negativa com uma hipótese de atividade relativamente generosa reforça o alerta dentro deste modelo. Não demonstra que o mercado brasileiro inteiro rejeitaria o produto; demonstra que a combinação de custos assumidos e probabilidade de compra simulada não recupera o investimento.

A contribuição por nova conta é o critério de primeiro corte do CAC: aproximadamente R$ 1,25 para a estratégia A, R$ 0,66 para B e R$ 1,88 para C nas coortes iniciais modeladas, contra CAC suposto de R$ 10. Mesmo uma redução de CAC a esses valores apenas recuperaria a aquisição sob as demais premissas; não financiaria automaticamente custos comuns. Por isso o dashboard deve mostrar em separado o CAC máximo antes de custos fixos, o CAC máximo depois dos custos atribuíveis e o patamar de conversão exigido. Se a conversão de equilíbrio ultrapassar limites plausíveis ou

100%, o painel deve mostrar «inviável sob estas condições», e não uma meta operacional.

14. Leitura gerencial: como contestar e melhorar a recomendação

A estratégia A é proposta como candidata a teste porque possui menor custo recorrente de conteúdo e gera o menor déficit financeiro parcial entre as três alternativas nos parâmetros centrais. Isso não prova que ela é a mais apreciada por consumidores. Para mudar a decisão, seria necessário demonstrar por experimentação que B ou C incrementam a contribuição por conta exposta após considerar substituição de itens avulsos, produção de passe e possíveis reembolsos. A decisão deve especificar qual evidência a reverteria, e não apenas celebrar a receita maior de C.

A pergunta para a gestão não é «como elevar o faturamento projetado?» isoladamente, mas «qual hipótese de demanda, preço, retenção ou custo é suficientemente verossímil e verificável para merecer o próximo real de investimento?». A recomendação operacional é uma sequência de pesquisa com jogadores, teste de preços e piloto transacional de pequena escala, com revisão de modelo, orçamento e riscos a cada ciclo. O produto de dados Datavoxen deverá exibir os números e os limites da inferência em igual destaque.

15. Fechamento da auditoria: benchmark e rastreabilidade de custos

Esta seção completa, dentro do próprio relatório, as verificações documentais e computacionais. O objetivo não é atribuir precisão fictícia ao mercado, mas permitir que qualquer leitor identifique o que uma oferta pública prova, o que cada despesa do cenário representa e quais operações foram efetivamente testadas. A consulta ocorreu em 29/10/2026; promoções e itens da App Store são mutáveis, portanto recomenda-se registrar capturas ou exportações do catálogo antes de utilizar as cotações em uma decisão real.

15.1 Matriz de sete referências com pelo menos duas ofertas por jogo

Título e fonte	Oferta 1	Oferta 2	Status e interpretação
COD Mobile, loja web oficial [F1]	460 CP / R$ 19,49	960 CP / R$ 38,99	Verificado; valores promocionais de recarga
PUBG Mobile, App Store brasileira [F2]	300 UC / R$ 29,90	600 UC / R$ 59,90	Verificado na listagem brasileira; moeda, não skin
Free Fire, App Store brasileira [F3]	100 diamantes / R$ 4,90	520 diamantes / R$ 27,90	Verificado na listagem App Store Brasil; moeda, não skin
Fortnite, App Store brasileira [F17]	800 V-Bucks / R$ 31,99	2.400 V-Bucks / R$ 79,00	Verificado; moeda virtual, não preço de um traje
Brawl Stars, App Store brasileira [F4]	30 gemas / R$ 12,50	80 gemas / R$ 29,90	Verificado; recarga, diferente de passe
Clash Royale, App Store brasileira [F5]	Punhado de gemas / R$ 5,90	Bolsa de gemas / R$ 29,90	Verificado; passe diamante / R$ 74,90 também listado
VALORANT, Codashop Brasil [F18]	475 VP / R$ 18,90	1.000 VP / R$ 38,90	Verificado; referência PC adjacente, não jogo mobile

As sete referências atendem à documentação de duas ofertas por título, mas o grau de confirmação é especificado por fonte e canal, com ofertas conferidas nas respectivas páginas públicas. O fato de existir preço anunciado não autoriza calcular market share, elasticidade ou ticket médio dos jogadores. Mesmo no caso de VALORANT, uma recarga de VP não é um preço final de skin. O sistema deverá associar a cada benchmark fonte, carimbo de consulta, canal, SKU, valor, tipo e status (reconfirmado, histórico ou indisponível).

15.2 Como o orçamento sintético foi formado e o que significam suas parcelas

O orçamento não decorre de cotações de estúdios reais. É um conjunto de restrições gerenciais definido no enunciado e no arquivo premissas.json. O capital de R$ 900 mil contém reserva protegida de R$ 180 mil, deixando R$ 720 mil para compromissos operacionais. A despesa operacional fixa é R$ 35 mil/mês, ou R$ 420 mil ao longo do ano. Essa composição precisa ser compreendida antes de interpretar qualquer retorno sobre investimento: os valores medem a resistência econômica de um projeto hipotético, não o preço comprovado de produzir um jogo no Brasil.

Componente	Valor / regra no cenário central	Natureza e validação necessária
Operação contínua	R$ 35.000/mês; R$ 420.000/ano	Equipe, serviços, suporte e infraestrutura; abrir centro de custos e cotar
Aquisição paga	6.000 contas/mês x R$ 10 = R$ 60.000/mês	CAC simulado; confirmar atribuição, fraude, elegibilidade e mix por canal
Produção inicial A/B/C	R$ 65 mil / R$ 95 mil / R$ 120 mil	Orçamento de criação/lançamento; cotar arte, animação, engenharia e QA
Conteúdo mensal A/B/C	R$ 10 mil / R$ 16 mil / R$ 21 mil por atualização em M4/M7/M10	Três atualizações no ano; cotar horas por SKU e aprovação
Custos variáveis unitários	R$ 1 a R$ 5 por item, conforme SKU	Hipótese de suporte/entrega; não inclui produção, já alocada
Deduções da receita	2% reembolso, depois 15% + 6% na mesma base	Convenção do motor; validar com lojas e contador antes de operar
Reserva de caixa	R$ 180 mil não disponível para gastos ordinários	Restrição de política financeira, não custo ou despesa

A soma de R$ 420 mil de operação anual com R$ 720 mil de aquisição anual, sozinha, alcança R$ 1,14 milhão. Portanto, antes de pagar produção e conteúdo, o plano central já compromete mais que os R$ 900 mil de capital inicial. Essa observação é a razão econômica para recomendar gates e não expansão: sob as premissas, o modelo tem déficit estrutural de financiamento, não apenas um preço de skin mal escolhido. A contratação real exige detalhar salários, encargos, servidores, ferramentas, localização, tributos, gateway, mídia e eventos, evitando dupla contagem de produção e custo unitário.

15.3 Resultado dos testes automatizados de consistência

Uma rotina independente auditou o CSV financeiro com verificações de linhas, ausência de campos nulos, unidades e preços, deduções, composição de custos, fluxo de caixa e limites probabilísticos; também reexecutou o motor em condições idênticas e com perturbações de preço e CAC. Os resultados estão no arquivo auditoria/Testes_Reproduziveis.txt, incluído no ZIP Datavoxen_Modelo_Final_Com_Testes.zip. Essas verificações demonstram reprodutibilidade aritmética nas regras escolhidas, mas não validam preferência dos consumidores, a realidade dos custos ou aderência estatística da curva de atividade.

Estratégia	Bruto / 12m	Fixos e conteúdo	Mídia / 12m	Variáveis / 12m	Custos modelados
A: direta	R$ 106.801,76	R$ 515.000,00	R$ 720.000,00	R$ 8.445,39	R$ 1.243.445,39
B: passe	R$ 56.319,71	R$ 563.000,00	R$ 720.000,00	R$ 4.471,91	R$ 1.287.471,91
C: híbrida	R$ 161.848,90	R$ 603.000,00	R$ 720.000,00	R$ 13.478,85	R$ 1.336.478,85

Leitura dos resultados: a venda direta é candidata à investigação controlada por apresentar o menor déficit no cenário central. O passe exige conteúdo adicional, enquanto a estratégia híbrida gera mais receita, mas também maior custo modelado. Os custos variáveis são aproximados em centavos conforme o arredondamento das projeções. As tabelas mensais completas das estratégias B e C estão no arquivo projeção_12_meses.csv do ZIP.

A análise de sensibilidade deve separar modificações marginais de parâmetros dos saltos necessários para tornar a operação lucrativa. Um preço 15% maior, por exemplo, pode aumentar desembolso unitário mas reduzir a probabilidade de escolha; por isso a resposta em receita é não linear. O custo de aquisição também deve ser discriminado por origem e qualidade de usuário, porque CAC artificialmente barato que traz contas inativas não recupera capital.

15.4 Validação futura: o que não foi, e não pode ser, comprovado aqui

Não podemos comprovar a conversão, a retenção ou a disposição a pagar de jogadores de um produto fictício sem realizar uma pesquisa ou experimento real. Para validar, é preciso recrutamento de jogadores elegíveis, questionário e experimento de escolha pré-registrados, piloto controlado com pagamentos reais quando autorizado, e acompanhamento de coortes e reembolsos. Até lá, a seleção de estratégia é uma decisão condicional sob um conjunto explícito de hipóteses. Não há espaço metodológico para chamar simulação de prova de preferência ou pesquisa empírica concluída.

16. Referências e rastreabilidade

[F1] Loja oficial Call of Duty: Mobile Brasil. https://store.callofdutymobile.com/pt-br/codm

[F2] App Store Brasil, página de PUBG Mobile. https://apps.apple.com/br/app/pubg-mobile/id1330123889

[F3] App Store Brasil, página de Free Fire. https://apps.apple.com/br/app/free-fire/id1300146617

[F4] App Store Brasil, página de Brawl Stars. https://apps.apple.com/br/app/brawl-stars/id1229016807

[F5] App Store Brasil, página de Clash Royale. https://apps.apple.com/br/app/clash-royale/id1053012308

[F6] Riot Games, informações sobre VALORANT / loja e cosméticos. https://playvalorant.com/

[F7] Apple Developer, informações sobre pagamentos na App Store Brasil. https://developer.apple.com/br/support/payment-options-on-the-app-store-in-brazil/

[F8] Google Play, informações sobre taxas de serviço. https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/112622

[F9] Lei Federal 15.211/2025, texto legal. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/l15211.htm

[F10] Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/1990. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm

[F11] Pesquisa Game Brasil 2026, material de divulgação. https://www.pesquisagamebrasil.com.br/

[F12] gamescom latam, divulgação de pesquisa e público. https://latam.gamescom.global/

[F13] StatCounter, participação de sistemas operacionais móveis no Brasil. https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/brazil

[F14] Banco Central, estatísticas Pix. https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix

[F15] McFadden (1974), Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. https://eml.berkeley.edu/reprints/mcfadden/zarembka.pdf

[F16] GameAnalytics, relatórios de benchmarks para jogos mobile. https://www.gameanalytics.com/benchmarks

[F17] App Store Brasil, página de Fortnite, itens e preços dentro do aplicativo. https://apps.apple.com/br/app/fortnite/id6483539426

[F18] Codashop, VALORANT Brasil, recargas VP. https://app.codashop.com/pt-br/valorant

Verificação: todas as ofertas identificadas na seção 15 possuem status individual; ofertas são fotografias de preços publicamente anunciados, não projeções de compra. Não se inferem vendas, elasticidades ou disposição a pagar desses anúncios. Este texto não constitui parecer jurídico/fiscal.

Apêndice de reprodutibilidade: referência numérica utilizada no arquivo “Datavoxen_Modelo_Final_Com_Testes.zip” com premissas.json, projeção de 12 meses, coortes/LTV, sensibilidade e script Python. O PDF é a interpretação gerencial consolidada desses dados; o código e seus arquivos são a fonte de reprodução aritmética.